



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PALERMO



# Bootstrap

Corso di Programmazione Web e Mobile

A.A 2025/2026

ING. LUCA CRUCIATA

# A cosa serve?

Bootstrap è un potente framework front-end per uno sviluppo web più rapido e semplice. Include modelli di progettazione basati su HTML e CSS per creare componenti comuni dell'interfaccia utente.

- È possibile creare facilmente siti web reattivi, adattabili sul multi-device
- È possibile creare facilmente componenti come carousel, modali, ecc. senza scrivere alcun codice JS.

# Vantaggi dell'utilizzo di Bootstrap

Vantaggi nell'uso di Bootstrap:

- **Risparmio di tempo** — È possibile risparmiare molto tempo e fatica utilizzando i modelli e le classi di progettazione predefiniti di Bootstrap e concentrarsi su altri lavori di sviluppo.
- **Funzionalità reattive** — Utilizzando Bootstrap puoi creare facilmente siti Web reattivi che appaiono in modo più appropriato su diversi dispositivi e risoluzioni dello schermo senza alcuna modifica.
- **Progettazione coerente** — Tutti i componenti Bootstrap condividono gli stessi modelli e stili di progettazione tramite una libreria centrale, quindi il design e il layout delle tue pagine web saranno coerenti.
- **Facile da usare**, Bootstrap è molto facile da usare. Chiunque abbia una conoscenza di base di HTML, CSS e JavaScript può iniziare a sviluppare con Bootstrap.
- **Compatibile con i browser** — Bootstrap è stato creato pensando ai browser web moderni ed è compatibile con tutti i browser moderni, come Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, ecc.
- **Open Source** è completamente gratuito da scaricare e utilizzare.

# Come usare Bootstrap

Esistono due modalità:

1. Importarlo con link diretto al repository
2. Scaricare i file sorgente direttamente in locale

# «Importare» Bootstrap dalla repository

- Includiamo i file Bootstrap CSS e JS, inoltre è richiesta una libreria di terze parti [Popper.js](https://popper.js.org/) per alcuni dei suoi componenti come popover e tooltip.
- È consigliato aggiungere Bootstrap al tuo progetto tramite CDN (Content Delivery Network) perché CDN offre vantaggi in termini di prestazioni riducendo i tempi di caricamento, poiché ospita i file su più server distribuiti in tutto il mondo, in modo che quando un utente richiede il file, questo venga servito dal server più vicino a lui.

# «Importare» Bootstrap dalla repository

```
<head>
```

```
  <link
```

```
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTWFSpd3yD65VohhpucuCOMLASjC" crossorigin="anonymous">
```

```
</head>
```

Importiamo il css nella head della pagina

# «Importare» Bootstrap dalla repository

```
<body>  
<script  
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-MrcW6ZMFYlzcLA8Nl+NtUVF0sA7MsXsP1UyJoMp4YLEuNSfAP+JcXn/tWtIaxVXM"  
crossorigin="anonymous"></script>  
</body>
```

Importiamo il file js subito prima della chiusura del body

# «Importare» Bootstrap dalla repository

- `<!DOCTYPE html>`
- `<html lang="en">`
- `<head>`
  - `<meta charset="utf-8">`
  - `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">`
  - `<title>Basic Bootstrap Template</title>`
  - `<!-- Import del Bootstrap CSS file -->`
  - `<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65VohhpuuCOmLASjC" crossorigin="anonymous">`
- `</head>`
- `<body>`
  - `<h1>Hello, world!</h1>`
  - `<!-- Bootstrap JS file Bundle with Popper -->`
  - `<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-MrcW6ZMFYlzcLA8Nl+NtUVF0sA7MsXsP1UyJoMp4YLEuNSfAP+JcXn/tWtIaxVXM" crossorigin="anonymous"></script>`
- `</body>`
- `</html>`



# Container in Bootstrap

I container vengono utilizzati per ottenere dei comportamenti dinamici per i div:

- .container**, which has a max-width at each responsive breakpoint.

- .container-fluid**, which has 100% width at all breakpoints.

- .container-{breakpoint}**, which has 100% width until the specified breakpoint.

# Container in Bootstrap

| <b>Classes</b><br><b>Bootstrap Grid System</b> | <b>X-Small</b><br><b>&lt;576px</b> | <b>Small</b><br><b>≥576px</b> | <b>Medium</b><br><b>≥768px</b> | <b>Large</b><br><b>≥992px</b> | <b>X-Large</b><br><b>≥1200px</b> | <b>XX-Large</b><br><b>≥1400px</b> |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <code>.container</code>                        | 100%                               | 540px                         | 720px                          | 960px                         | 1140px                           | 1320px                            |
| <code>.container-sm</code>                     | 100%                               | 540px                         | 720px                          | 960px                         | 1140px                           | 1320px                            |
| <code>.container-md</code>                     | 100%                               | 100%                          | 720px                          | 960px                         | 1140px                           | 1320px                            |
| <code>.container-lg</code>                     | 100%                               | 100%                          | 100%                           | 960px                         | 1140px                           | 1320px                            |
| <code>.container-xl</code>                     | 100%                               | 100%                          | 100%                           | 100%                          | 1140px                           | 1320px                            |
| <code>.container-xxl</code>                    | 100%                               | 100%                          | 100%                           | 100%                          | 100%                             | 1320px                            |
| <code>.container-fluid</code>                  | 100%                               | 100%                          | 100%                           | 100%                          | 100%                             | 100%                              |

# Applicare lo stile ai Container

```
<div class="container bg-dark text-white">  
  <h1>Titolo 1</h1>  
  <p>Testo di un paragrafo.</p>  
</div>
```

## Titolo 1

Testo in un paragrafo.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PALERMO



dipartimento  
di ingegneria  
unipa

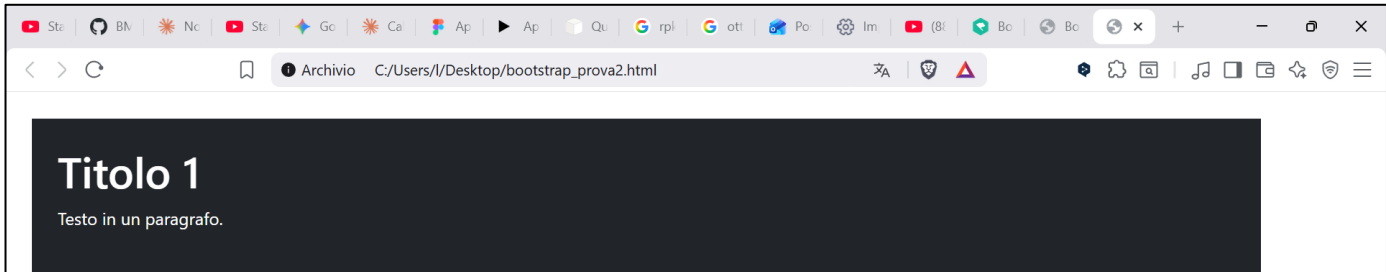
# Applicare lo stile ai Container

```
<div class="container bg-dark text-white p-4 m-4">
```

```
<h1>Titolo 1</h1>
```

```
<p>Testo di un paragrafo.</p>
```

```
</div>
```



# Grid system bootstrap

Bootstrap gestisce la pagina come se fosse composta da 12 colonne per ottenere un comportamento flessibile.

|              |                        |                      |                       |                      |                         |                           |
|--------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| Dimensioni   | X-Small (xs)<br><576px | Small (sm)<br>≥576px | Medium (md)<br>≥768px | Large (lg)<br>≥992px | X-Large (xl)<br>≥1200px | XX-Large (xxl)<br>≥1400px |
| Class prefix | .col-                  | .col-sm-             | .col-md-              | .col-lg-             | .col-xl-                | .col-xxl                  |

<div class=«col-6»> indica che voglio usare 6 colonne su xs

# Grid system bootstrap

Inoltre è possibile usare un valore di offset che viene inserito a dx della colonna

```
<div class=«col-10 offset-1»>
```

Ovviamente per gestire in maniera migliore la responsività anche gli offset possono essere utilizzati con i breakpoints visti in precedenza ( xs, sm, md, lg, xl, xxl )

```
<div class=«col-10 col-md-8 offset-1 offset-md-2»>
```

# Creare una tabella con bootstrap

Bootstrap offre diverse classi per la gestione delle tabelle:

```
<table class="table">
```

Posso definire il direttamente uno stile per la tabella:

```
<table class="table table-dark">
```

# Componenti di bootstrap

La grande convenienza nell'uso di Bootstrap è l'uso di componenti già definiti che poi possiamo liberamente customizzare.

- **Navbar:** Menu di navigazione complessi che diventano "hamburger menu" su mobile in automatico.
- **Buttons:** Classi come `.btn-primary` o `.btn-danger` per gestire gli stati grafici.
- **Cards:** Contenitori eleganti per foto e testi.
- **Modals:** Finestre pop-up gestite con zero JavaScript scritto a mano.



# Componenti di bootstrap

La documentazione offre esempi e spiegazioni sui singoli componenti:

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>

Per esempio:

**Accordion:** <https://getbootstrap.com/docs/5.2/components/accordion/>

**Modal:** <https://getbootstrap.com/docs/5.2/components/modal/>

# I Data Attributes

Bootstrap riesce ad «vedere» il codice HTML. Se trova degli attributi che iniziano con **data-bs-**, capisce che deve collegare un comportamento a quell'elemento.

I due attributi fondamentali per questo comportamento sono:

- **data-bs-toggle**: dice a Bootstrap *cosa* deve succedere (es. "apri un modal", "collassa un elemento").
- **data-bs-target**: Dice a Bootstrap *su quale elemento* deve agire (usando l'ID del selettore CSS).

# I Data Attributes Esempio...

```
<button class="btn btn-primary"  
  data-bs-toggle="collapse"  
  data-bs-target="#contenutoSegreto">
```

Cliccami per vedere il testo

```
</button>
```

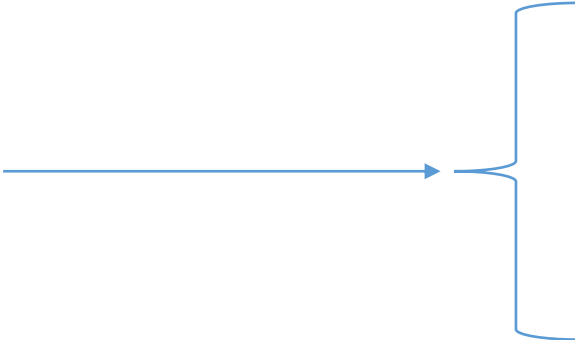
```
<div class="collapse" id="contenutoSegreto">
```

```
<div class="card card-body">
```

Ecco il contenuto che apparirà e scomparirà!

```
</div>
```

```
</div>
```



Diciamo di collassare e  
passiamo l'ID  
dell'elemento sul quale  
operare

# I Data Attributes Esempio...

*data-bs-toggle="modal"* → Innesca il comportamento "finestra pop-up".

*data-bs-target='#mioModal'* → Specifica quale finestra aprire.

*data-bs-dismiss="modal"* → Inserito in un tasto "Chiudi", chiude automaticamente il popup.

# Come funziona "sotto il cofano"?

**JavaScript esiste ancora**, ma è "impacchettato".

- Bootstrap include un file chiamato `bootstrap.bundle.min.js`.
- All'interno di questo file, c'è un "ascoltatore di eventi" (Event Listener) globale.
- Quando l'utente clicca su un elemento, Bootstrap controlla: *"Questo elemento ha un data-bs-toggle?"*.
- Se sì, esegue l'animazione corrispondente sull'elemento indicato nel target.